ML Classifier Lab — Relatório da execução

1. Definição do problema

Classificar tumores mamários em malignos ou benignos para fins acadêmicos.

2. Aprendizado e dataset

Aprendizado supervisionado com Breast Cancer Wisconsin Diagnostic: 569 registros e 30 atributos numéricos.

3. Fluxo de Machine Learning

Carregamento, divisão estratificada, treinamento da árvore, avaliação em teste e validação cruzada.

4. Implementação e configuração

DecisionTreeClassifier | profundidade 4 | treino 80% / teste 20% | random_state=42

5. Avaliação detalhada

accuracy: 0.9386

precision: 0.9070

recall: 0.9286

f1: 0.9176

cv_mean: 0.9227

cv_std: 0.0295

Matriz (linhas = classe real; colunas = prevista; ordem: Maligno, Benigno):

[[39, 3], [4, 68]]

Validação cruzada (5 partições): 0.956, 0.868, 0.921, 0.930, 0.938

6. Análise crítica

A acurácia no teste (0.939) foi comparada à média da validação cruzada (0.923). A sensibilidade à classe maligna merece atenção: falsos negativos representam casos malignos previstos como benignos.

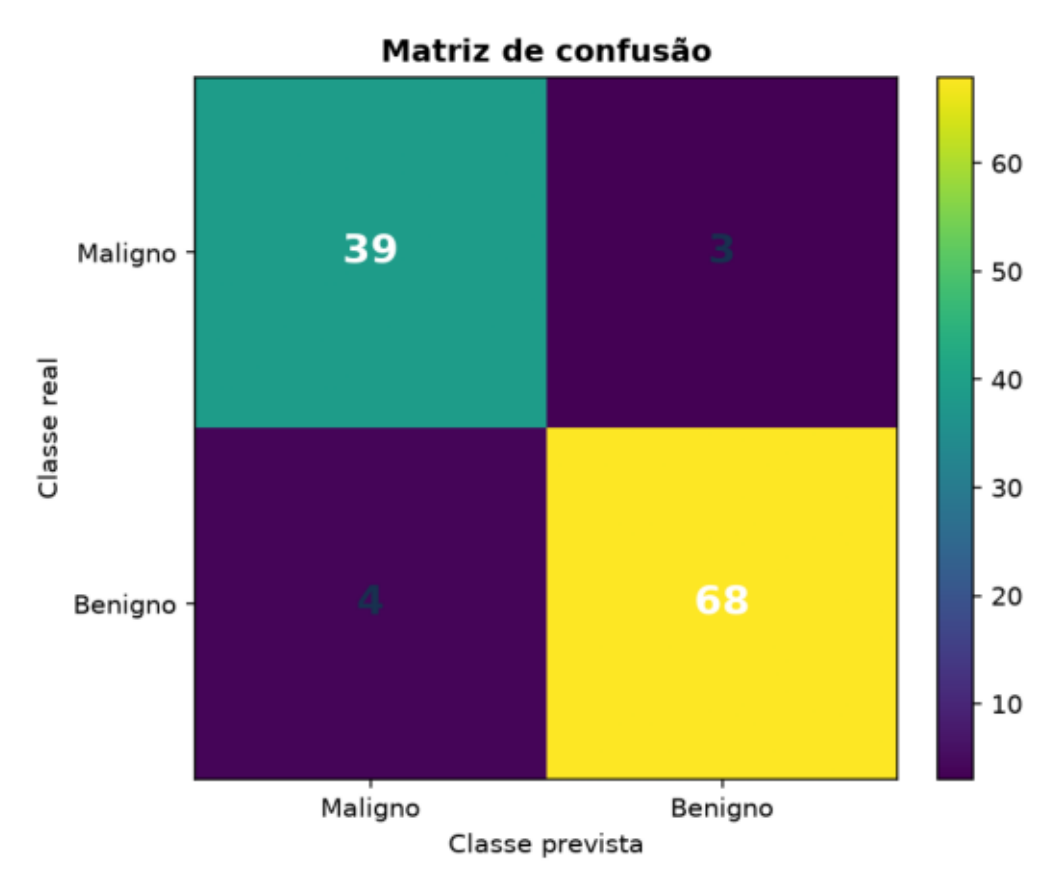
7. Conclusão e limitações

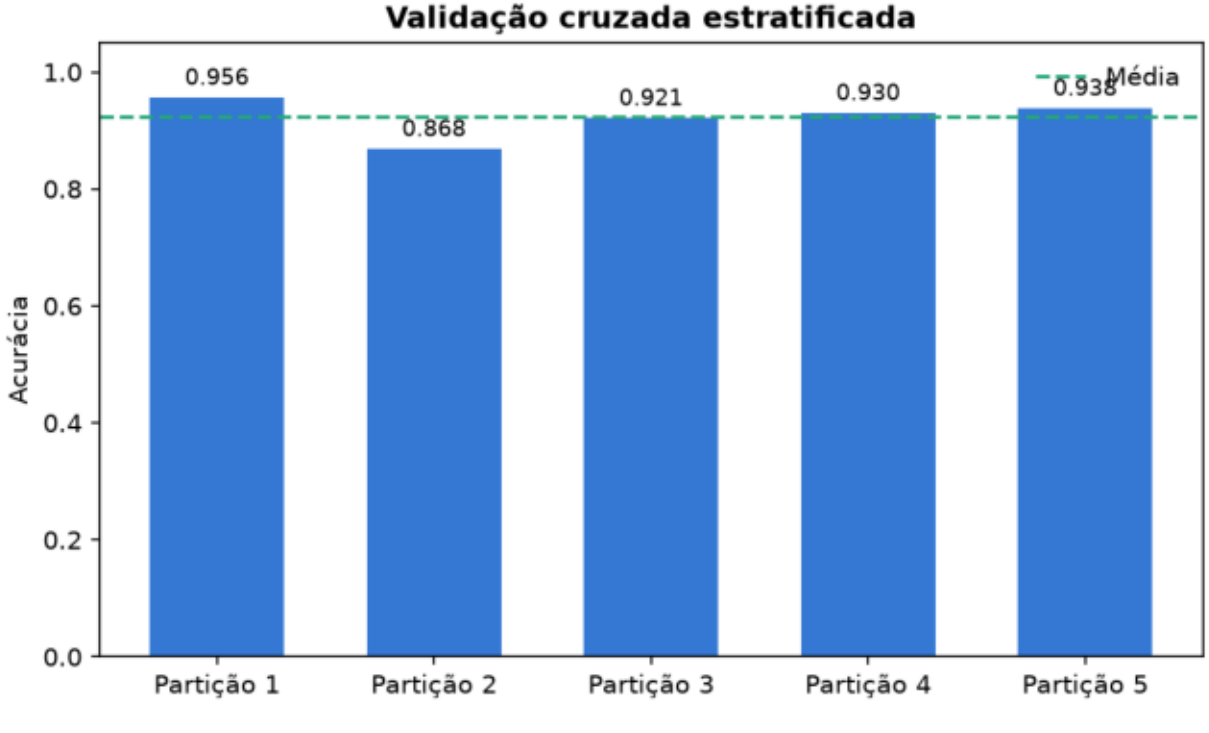
O resultado descreve este conjunto e esta divisão. Árvores podem variar com a amostra e não garantem generalização para outros dados. Este projeto não é ferramenta de diagnóstico médico.

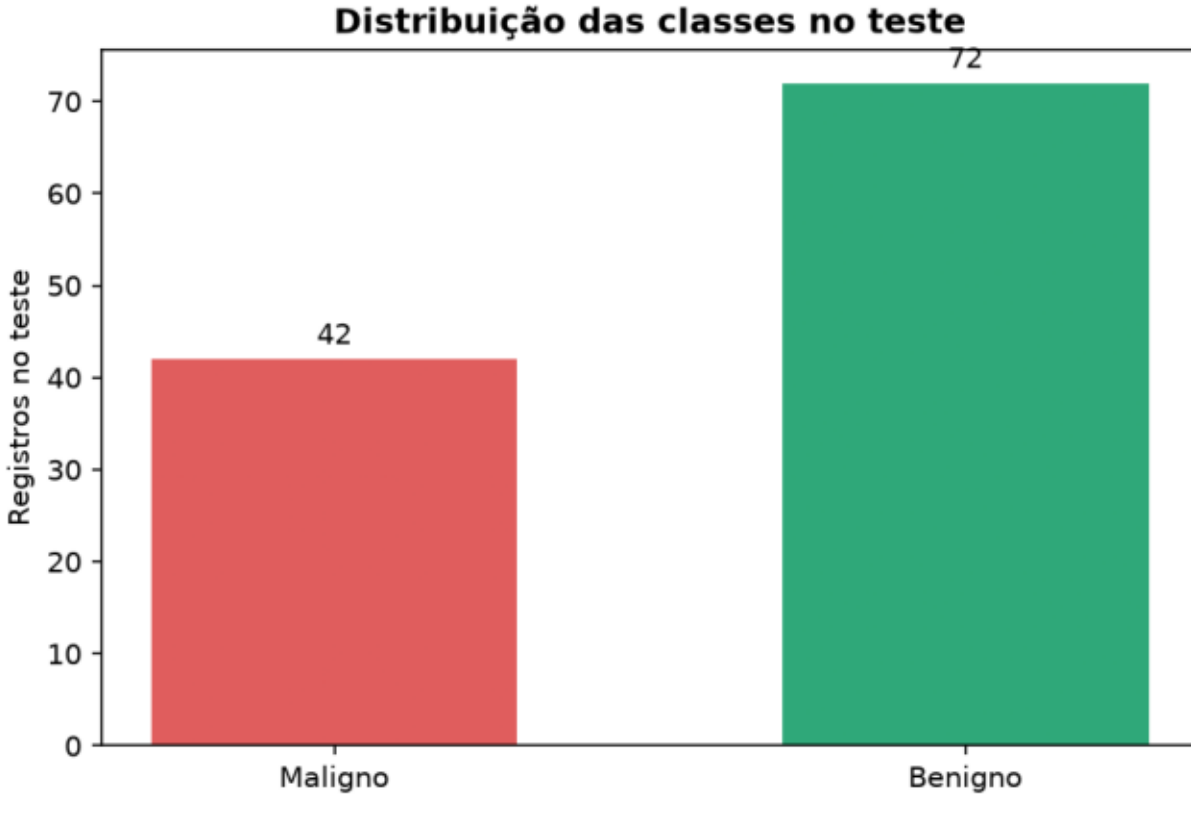
Finalidade acadêmica. Não utilizar para diagnóstico médico.

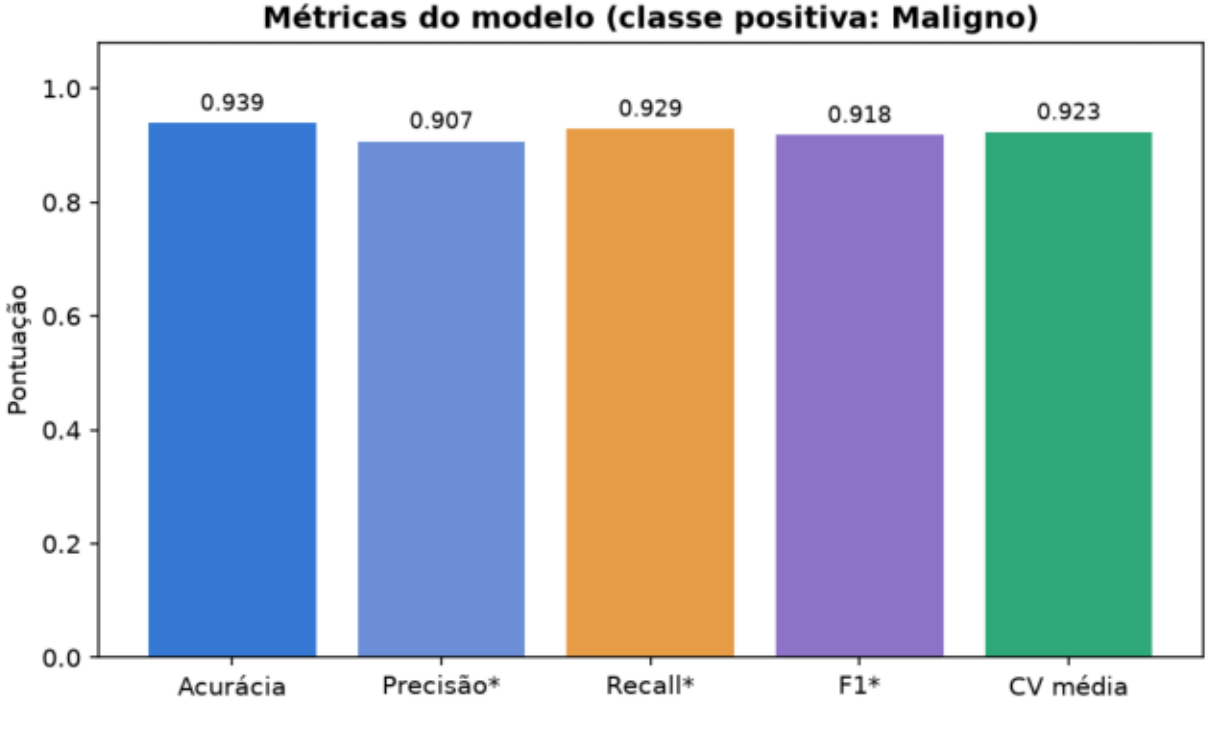
8. Código-fonte e execução

O código executado está disponível em Código Python na aplicação e em backend/app/training.py. Consulte o README para iniciar o sistema.


Matriz de confusão
Maligno
Benigno
Classe real
39
3
4
68
Maligno
Benigno
Classe prevista
60
50
40
30
20
10


Validação cruzada estratificada
Acurácia
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.956
0.868
0.921
0.930
0.938
Média
Partição 1
Partição 2
Partição 3
Partição 4
Partição 5


Distribuição das classes no teste
Registros no teste
0
10
20
30
40
50
60
70
42
72
Maligno
Benigno


Métricas do modelo (classe positiva: Maligno)
Pontuação
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.939
0.907
0.929
0.918
0.923
Acurácia
Precisão*
Recall*
F1*
CV média